

ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНОЇ 6

ЗАДАЧА 1 (ДЗ)

Задача:

Менеджер ІТ-команди розглядає 3 альтернативні підходи до реалізації нової функціональності у програмному продукті:

- А — Власна розробка з нуля
- В — Адаптація готового модуля з open-source
- С — Аутсорсинг частини задач сторонній компанії

Розвиток подій може відбутися за трьома сценаріями:

1. Висока складність завдання (ймовірність 0.2)
2. Середня складність (ймовірність 0.5)
3. Низька складність (ймовірність 0.3)

Очікувана вигода (оцінка ефективності) реалізації (у балах від 0 до 100) для кожного підходу в кожному сценарії наведена в таблиці:

Альтернатива	Висока складність (0.2)	Середня складність (0.5)	Низька складність (0.3)
A — Розробка з нуля	60	80	90
B — Open-source	40	85	100
C — Аутсорсинг	70	75	80

Питання:

Застосуйте **критерій Байєса** для визначення найкращої альтернативи з урахуванням ймовірностей сценаріїв.
Який варіант управління доцільно обрати?

Пояснення до критерію:

Критерій Байєса полягає в обчисленні **середньозваженої вигоди** кожної альтернативи, використовуючи задані ймовірності сценаріїв:

$$B_i = \sum_{j=1}^n P_j \cdot V_{ij}$$

де:

- B_i — очікувана вигода альтернативи i ,
- P_j — ймовірність сценарію j ,
- V_{ij} — вигода альтернативи i у сценарії j .

Задача 2

Задача:

Менеджер IT-проєкту обирає між трьома стратегіями впровадження нового програмного продукту:

- А — Швидкий запуск MVP (мінімально життєздатного продукту)
- В — Повноцінна розробка одразу
- С — Пілотний запуск з подальшою масштабізацією

Для оцінки рішень було виділено три рівноймовірні сценарії ринку:

1. Високий попит
2. Помірний попит
3. Низький попит

Оцінки ефективності (вигоди для компанії в умовних балах від 0 до 100):

Стратегія запуску	Високий попит	Помірний попит	Низький попит
A — MVP	60	70	50
B — Повна розробка	90	60	20
C — Пілотне впровадження	75	65	45

Питання:

Застосуйте **критерій Бернуллі–Лапласа** для визначення найкращої стратегії впровадження, **вважаючи, що всі сценарії однаково ймовірні**.

Яку стратегію доцільно обрати?



Пояснення критерію Бернуллі–Лапласа:

Цей критерій — це **просте середнє арифметичне** вигід по всіх сценаріях за умови **рівноймовірності** подій.

$$L_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n V_{ij}$$

де:

- L_i — середнє очікуване значення для альтернативи i ,
- V_{ij} — вигода альтернативи i в сценарії j ,
- n — кількість сценаріїв (у нас 3).